

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์ม CRMA Smart Cadet Platform: ระบบบริการดิจิทัลแบบครบวงจร (One-Stop Digital Service) สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” คณะผู้วิจัยได้นำเสนอการสรุปผลการวิจัยโดยประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการใช้งานระบบบริการดิจิทัลของนักเรียนนายร้อยและผู้เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์ม CRMA Smart Academy ในรูปแบบระบบบริการดิจิทัลแบบครบวงจร และเพื่อประเมินความเหมาะสม ความสามารถในการใช้งาน และแนวทางการพัฒนาระบบให้สามารถนำไปใช้จริงในระยะต่อไป

5.2 วิธีดำเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยดำเนินการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบโครงสร้างระบบ พัฒนาต้นแบบ CRMA Smart Academy และประเมินต้นแบบระบบจากความเหมาะสมของฟังก์ชัน การออกแบบหน้าจอ ความง่ายในการใช้งาน และความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัญหาสำคัญของการให้บริการข้อมูลภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ ข้อมูลและบริการยังคงกระจายอยู่หลายช่องทาง เช่น กลุ่ม LINE เอกสาร ตารางประกาศ และการแจ้งข้อมูลผ่านบุคคล ทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ไม่สะดวก ข้อมูลอาจไม่ตรงกัน และติดตามสถานะงานบริการได้ยาก

ผลการออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบพบว่า CRMA Smart Academy สามารถรวมบริการสำคัญไว้ในช่องทางเดียว ได้แก่ หน้าแรก ตารางเรียน งาน กิจกรรม เมนูบริการ ข้อมูลประวัติและผลการเรียน เมนูอาหาร ปฏิทินการศึกษา ระบบแจ้งซ่อม ระบบของหาย-ของพบ การแจ้งเตือน และหน้าตั้งค่า ระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่คุ้นเคยกับ LINE อยู่แล้ว

โดยสรุป ต้นแบบระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองแนวคิด One-Stop Digital Service ได้ในระดับต้นแบบ ช่วยลดการกระจายของข้อมูล เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการ และเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาระบบจริงในระยะต่อไป

5.2 อภิปรายผล

จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแพลตฟอร์ม CRMA Smart Academy มีความสอดคล้องกับแนวคิดการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงกระบวนการให้บริการข้อมูลภายในองค์กร จากเดิมที่ข้อมูลกระจายอยู่หลายช่องทาง ให้กลายเป็นระบบบริการกลางที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิด One-Stop Service และ Student Portal ที่เน้นการรวมบริการที่ผู้ใช้งานต้องใช้บ่อยไว้ในระบบเดียว ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ลดความซ้ำซ้อนของการสื่อสาร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูล

นอกจากนี้ การเลือกใช้ LINE LIFF เป็นช่องทางหลักมีความเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก LINE เป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว จึงช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้นใช้งานระบบ และทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account ได้ในอนาคต

ในด้านการออกแบบระบบ ผลการวิจัยสอดคล้องกับหลักการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เพราะระบบถูกออกแบบให้ใช้งานผ่านมือถือเป็นหลัก มีเมนูที่ชัดเจน และแยกบริการตามประเภทการใช้งานจริงของนักเรียนนายร้อย อย่างไรก็ตาม ระบบยังอยู่ในระยะต้นแบบ จึงยังจำเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลจริง การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน และการทดลองใช้งานกับกลุ่มนำร่องก่อนนำไปใช้จริง

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบและการนำผลการวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัย ควรนำต้นแบบระบบ CRMA Smart Academy ไปพัฒนาต่อเป็นระบบต้นแบบที่สามารถทดลองใช้งานกับกลุ่มนักร้องจริง โดยเริ่มจากฟังก์ชันที่มีความจำเป็นและสามารถใช้งานได้ทันที เช่น ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย เมนูอาหาร ระบบแจ้งซ่อม และระบบของหาย-ของพบ

ควรกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลแต่ละประเภทอย่างชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องทันสมัย และลดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างหลายช่องทาง นอกจากนี้ควรพัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account เพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญให้ผู้ใช้งานทราบได้อย่างรวดเร็ว

ในการนำผลการวิจัยไปใช้ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลัก PDPA โดยเฉพาะข้อมูลประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และข้อมูลการใช้งานระบบ ควรกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้งาน และมีการบันทึกประวัติการใช้งานในระบบ

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการทดลองใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่างจริง เช่น นักเรียนนายร้อย 1 กองร้อย เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความง่ายในการใช้งาน และประสิทธิภาพของระบบในการลดปัญหาการกระจายของข้อมูล

ควรพัฒนาระบบให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจริง เช่น ข้อมูลตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา เมนูอาหาร และข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากขึ้น รวมถึงการพัฒนา API และระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลข้อมูล

นอกจากนี้ ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มฟีเจอร์ขั้นสูงในระยะต่อไป เช่น ระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลผ่าน LINE ระบบติดตามสถานะแจ้งซ่อม ระบบจัดการกิจกรรม ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และระบบรายงานสำหรับผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ควรพัฒนาเฉพาะฟีเจอร์ที่มีความพร้อมด้านข้อมูลและไม่กระทบต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ควรมีการศึกษาด้านกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เพื่อให้การพัฒนา
ระบบสามารถนำไปใช้จริงได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า